

### Série n° 1

#### Ex1

Soit  $f \in \text{End}(\mathbb{C}^3)$  dont la matrice relativement à la base canonique de  $\mathbb{C}^3$  est  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

- 1) Chercher les valeurs propres de  $f$ .
- 2) Montrer qu'il existe une base  $B$  de vecteurs propres de  $f$  et donner la matrice de  $f$  dans  $B$ .
- 3) Donner la matrice de passage de passage  $P$  de la base canonique  $B_0$  à  $B$  puis calculer  $P^{-1}$  et  $P^{-1}AP$ .

#### Ex 2

Donner le polynôme caractéristique de  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

#### Ex3

Soit  $A \in M_n(K)$  et  $P$  son polynôme caractéristique. On suppose que  $P(0) \neq 0$ .

- 1) Montrer que  $A$  est inversible et donner l'expression du polynôme caractéristique de  $A^{-1}$ .
- 2) Montrer que pour tout  $B \in M_n(K)$ ,  $AB$  et  $BA$  ont le même polynôme caractéristique.

#### Ex4

Soit  $A$  la matrice réelle définie par  $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ ,

- 1) Déterminer le polynôme caractéristique de  $A$
- 2) Déterminer les valeurs propres de  $A$  et donner une base de chaque sous espace propre de  $A$ .
- 3)  $A$  est-elle trigonalisable ? est-elle diagonalisable ?

#### Ex5

Soient  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ ,  $K$  un corps commutatif et  $A \in M_n(K)$ .

- 1) Si  $\text{rg}(A) = 1$ , montrer que  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $\text{tr}(A) \neq 0$ .

2) Montrer que la matrice  $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$  où  $a_{ii} = n$  et  $a_{ij} = 1$  pour  $i \neq j$ , est diagonalisable.

#### Ex6

Déterminer les valeurs propres ainsi que les sous espaces propres associés de l'application linéaire suivante :  $f: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$

$$P \mapsto (X+1)(X-3)P' - XP$$

#### Ex7

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B$  deux matrices carrées d'ordre  $n$ .

Montrer que toute valeur propre de  $AB$  est une valeur propre de  $BA$ .

#### Ex8

Pour quelles valeurs de des paramètres réels  $a, b, c, d, e, f$  les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 2 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

#### Ex9

$$\text{Soit } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

En utilisant le théorème de Cayley Hamilton, montrer que  $A$  est inversible Et calculer son inverse.

#### Ex 10

Soient  $E$  un  $K$  espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $u$  un endomorphisme de  $E$ ,

Montrer que pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $u^p \in \text{Vect}(\text{Id}_E, u, \dots, u^{n-1})$ .

Application :

$$\text{Soit } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Pour  $p \in \mathbb{N}$ , écrire  $A^p$  comme combinaison linéaire de  $I_3, A$  et  $A^2$ .